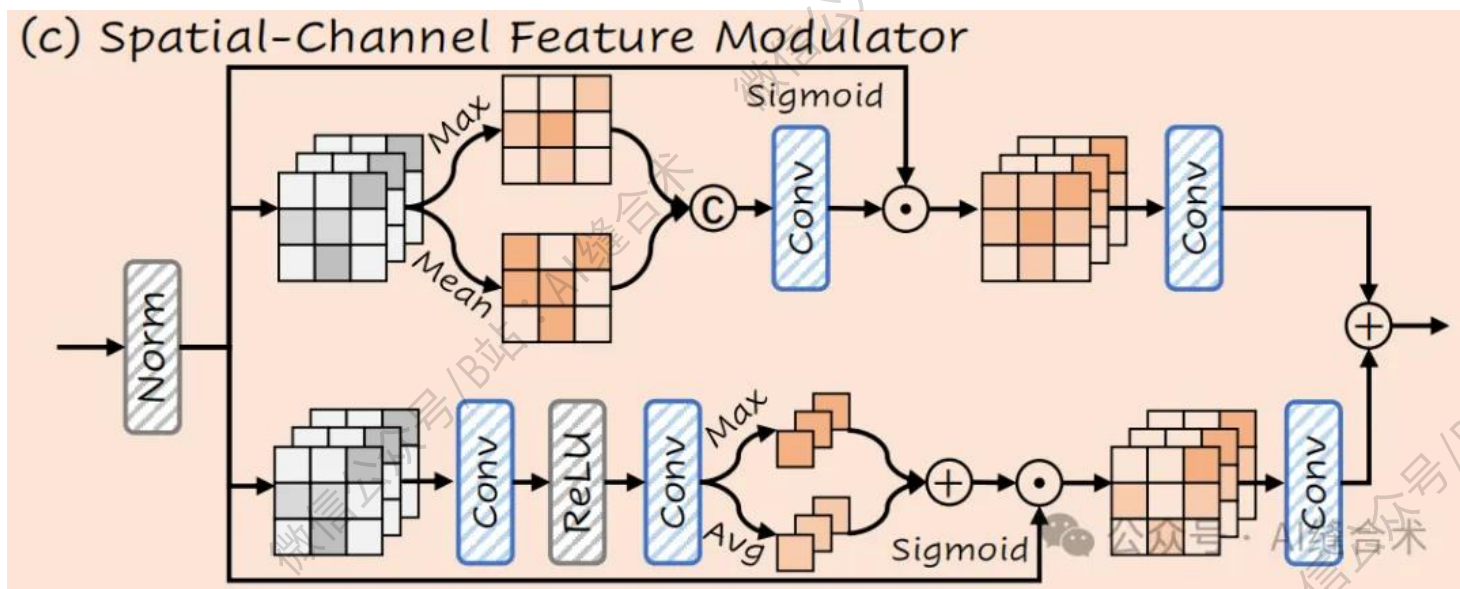


## 核心速览



**论文题目:** Scan Clusters, Not Pixels: A Cluster-Centric Paradigm for Efficient Ultra-high-definition Image Restoration

**中文题目:** 扫描簇而非像素：一种高效的超高清图像恢复的簇中心范式

**论文链接:** <https://arxiv.org/pdf/2602.21917>

**所属单位:** 1 国防科技大学 2 香港科技大学 (GZ) 3 齐鲁工业大学 4 慕尼黑工业大学 5 人工智能研究院 (远程人工智能) 6 北京航空航天大学

**核心速览:**

本文提出 C<sup>2</sup>SSM (Cluster-Centric State Space Model), 一种新型视觉状态空间模型, 通过将超高清 (UHD) 图像恢复从像素串行扫描转向聚类串行扫描, 解决现有模型计算成本过高的问题。其核心是通过神经参数化混合

模型将图像特征提炼为稀疏语义质心，仅对质心进行全局推理，再通过相似性分布将上下文扩散至所有像素，同时用轻量级调制器保留细节，在效率与性能上实现突破，为大规模视觉计算提供新范式。

论文内容详细解读：

<https://mp.weixin.qq.com/s/NV-6va0BnLd2GYGOe9a9qQ>

```
SpatialChannelFeatureModulator(  
  (spatial_conv): Conv2d(2, 1, kernel_size=(3, 3), stride=(1, 1), padding=(1, 1))  
  (channel_conv1): Conv2d(16, 16, kernel_size=(1, 1), stride=(1, 1))  
  (channel_conv2): Conv2d(16, 16, kernel_size=(1, 1), stride=(1, 1))  
  (final_conv_spatial): Conv2d(16, 16, kernel_size=(1, 1), stride=(1, 1))  
  (final_conv_channel): Conv2d(16, 16, kernel_size=(1, 1), stride=(1, 1))  
)  
input_tensor_shape : torch.Size([1, 16, 64, 64])  
output_tensor_shape : torch.Size([1, 16, 64, 64])
```

哔哩哔哩/微信公众号：AI缝合术，独家整理！